

TEMA 1

EL SOFTWARE

TAREA

Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa

Alumno:	Adam Murga Boukhazma
Curso:	1º DAM
Asignatura:	Entornos de Desarrollo
Tema:	Tema 1 - El Software

Índice

1. Explicación de los conceptos básicos:	3
Código fuente, objeto y ejecutable.	3
Fases de un programa	3
Ejemplos	3
2. Clasificación de lenguajes de programación:	4

1. Explicación de los conceptos básicos:

Código fuente, objeto y ejecutable.

El código **fuentes** es el código tal cual lo escribe el programador, está hecho para ser entendido por las personas.

El código **objeto** es el resultado de traducir el código fuente a lenguaje máquina (binario) pero no es ejecutable.

El código **ejecutable** es el resultado de enlazar el código objeto con los recursos necesarios, de esta forma si se puede ejecutar.

Fases de un programa

Pasa por diferentes procesos, entre ellos tenemos los siguientes:

- **ANÁLISIS LÉXICO:** Comprobar que los elementos que se utilizan pertenecen al lenguaje que estamos usando
- **ANÁLISIS SINTÁCTICO:** Comprueba que el orden de los elementos sea correcto
- **ANÁLISIS SEMÁNTICO:** Determinar si el código tiene sentido
- **CÓDIGO INTERMEDIO:** Si hasta el momento todo es correcto se genera una representación que es independiente del procesador en el que se va a ejecutar (OPCIONAL)
- **OPTIMIZAR CÓDIGO INTERMEDIO:** Mejorar el código generado anteriormente para mejor rendimiento (OPCIONAL)
- **CÓDIGO FINAL:** Generación de código objeto.

Ejemplos

- **ANÁLISIS LÉXICO:** Para la frase "Fríe 2 huevos con sal", identifica que "Fríe" es una acción, "2" es un número, "huevos" es un ingrediente, "con" es un nexo y "sal" es otro ingrediente.
- **ANÁLISIS SINTÁCTICO:** Revisa que el orden sea correcto: Verbo + Cantidad + Ingrediente. Si hubieras escrito "*Huevos con 2 fríe sal*", el analizador sintáctico te daría un error, porque aunque usaste palabras válidas, el orden no respeta la estructura de una receta.
- **ANÁLISIS SEMÁNTICO:** Si hubieras escrito "*Fríe 2 tornillos con sal*", la gramática es perfecta. Sin embargo, el analizador semántico daría un error porque los tornillos pertenecen a la categoría "Ferretería", pero la acción "freír" exige objetos de la categoría "Alimento".
- **CÓDIGO INTERMEDIO:**
 - Obtener(huevos, 2)
 - Obtener(sal, 1 pizca)
 - Romper(huevos)
 - Mezclar(huevos, sal)
 - Calentar(sartén)

- **OPTIMIZAR CÓDIGO INTERMEDIO:** Si tus instrucciones intermedias decían: *"Ve a la nevera, saca 1 huevo, vuelve a la mesa. Ve a la nevera, saca otro huevo, vuelve a la mesa"*. El optimizador tacha eso y lo cambia por: *"Ve a la nevera y saca 2 huevos a la vez"*.
- **CÓDIGO FINAL:** Se convierte en lenguaje incomprensible para un humano pero perfecto para la máquina:
 - Motor_Brazo_X mover a 45 grados.
 - Pinza_Presión aplicar 2 Newtons.
 - Resistencia_Placa_Base encender a 220V durante 180 segundos.

COMPAÑEROS

2. Clasificación de lenguajes de programación:

- **Nivel de Abstracción**
 - Lenguajes de Bajo Nivel : lenguaje máquina y lenguaje ensamblador